جزوهٔ آموزشی · کنکور دکتری ۱۴۰۶ · مجموعهٔ ۲۳۵۴

درس ۲ از ۱۰ سرفصل

آمار و احتمال مهندسی

درس‌نامهٔ کوتاه و فصل‌به‌فصل، مثال و تلهٔ تستی، تمرین با پاسخ، و آزمون آخر هر فصل از سؤال‌های واقعی کنکور

$$P(A \mid B)$$

۴	۱۳	۴۳
فصل	درس	سؤال واقعی کنکور با کلید رسمی

فصل‌های این جزوه

۱ آمار توصیفی، اصول احتمال، و احتمال شرطی

۲ متغیر تصادفی، توزیع‌های گسسته و پیوسته، و امید

۳ توزیع توأم، کوواریانس، و قضیهٔ حد مرکزی

۴ آمار استنباطی (برآورد، فاصلهٔ اطمینان، آزمون فرض، رگرسیون)

راهنمای استفاده از جزوه

هر فصل با یک برگهٔ رنگی شروع می‌شود و همیشه همین ترتیب را دارد: درس‌ها ← آزمون فصل ← کارت خلاصه ← پاسخ‌نامه.

✏️ مثال
یک مسئلهٔ حل‌شده برای اینکه قاعده را در عمل ببینی.

⚠️ تلهٔ تستی
جایی که طراح کنکور بیشتر از همه داوطلب‌ها را غافلگیر می‌کند.

💡 نکته و قاعده
میان‌بُرها و قاعده‌هایی که سر جلسه وقت می‌خرند.

✍️ تمرین
آخر هر درس؛ پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر همان فصل است (با شمارهٔ صفحه).

📝 آزمون فصل
سؤال‌ها در کارت‌های جدا، با منبع و مربعی برای علامت غلط یا حدسی.

🗂️ کارت خلاصه
چکیدهٔ یک‌صفحه‌ای فصل برای مرور شب قبل از آزمون.

چرخهٔ مطالعهٔ هر فصل (یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای)

۱ — پیش‌آزمون
۵ دقیقه
سؤال اول آزمون فصل را قبل از خواندن امتحان کن

۲ — درس‌نامه
۳۵ دقیقه
مثال‌ها را قبل از دیدن حل، خودت امتحان کن

۳ — تمرین
۳۰ دقیقه
بدون نگاه به پاسخ‌نامه حل کن

۴ — آزمون فصل
۱۵+ دقیقه
با زمان، مثل جلسهٔ کنکور

۵ — دفتر خطا
۵ دقیقه
هر غلط یا حدسی = یک سطر در دفتر خطا

قانون طلایی: خواندن یعنی بلد بودن نیست. جزوه‌ای که روان خوانده شد ولی آزمونش را نزدی، یاد گرفته نشده است. معیار فقط **درصد تست** است، با فرمول نمرهٔ منفی: **(۳ × درست − غلط) ÷ (۳ × کل)**.

منبع سؤال‌ها: سؤال‌های آزمون فصل از کنکور **ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴** هستند و کلید آن‌ها **کلید رسمی سازمان سنجش** است. جاهایی که کلید رسمی مبهم یا مشکوک است، در راه‌حل توضیح داده شده. فهرست قابل کلیک است: روی هر عنوان بزن تا به همان صفحه بروی. در نمایشگر PDF، نشانک‌ها (bookmark) هم فصل‌ها و درس‌ها را نشان می‌دهند.

فهرست

روی هر سطر بزن تا مستقیم به همان صفحه بروی.

۱ آمار توصیفی، اصول احتمال، و احتمال شرطی ۱۴ سؤال کنکور ۴

درس ۱ آمار توصیفی ۴
درس ۲ اصول احتمال ۴
درس ۳ احتمال شرطی و بیز ۵
📝 آزمون فصل ۶ | 🗂️ کارت خلاصه ۸ | 🔑 پاسخ‌نامه ۹

۲ متغیر تصادفی، توزیع‌های گسسته و پیوسته، و امید ۱۳ سؤال کنکور ۱۱

درس ۱ امید و واریانس ۱۱
درس ۲ توزیع‌های گسسته ۱۱
درس ۳ توزیع‌های پیوسته ۱۲
📝 آزمون فصل ۱۳ | 🗂️ کارت خلاصه ۱۵ | 🔑 پاسخ‌نامه ۱۶

۳ توزیع توأم، کوواریانس، و قضیهٔ حد مرکزی ۶ سؤال کنکور ۱۸

درس ۱ جدول توأم، حاشیه‌ای و شرطی ۱۸
درس ۲ کوواریانس و همبستگی ۱۸
درس ۳ قضیهٔ حد مرکزی و چبیشف ۱۹
📝 آزمون فصل ۲۰ | 🗂️ کارت خلاصه ۲۱ | 🔑 پاسخ‌نامه ۲۲

۴ آمار استنباطی (برآورد، فاصلهٔ اطمینان، آزمون فرض، رگرسیون) ۱۰ سؤال کنکور ۲۳

درس ۱ برآورد ۲۳
درس ۲ فاصلهٔ اطمینان ۲۳
درس ۳ آزمون فرض ۲۴
درس ۴ تحلیل واریانس و رگرسیون ۲۴
📝 آزمون فصل ۲۵ | 🗂️ کارت خلاصه ۲۷ | 🔑 پاسخ‌نامه ۲۸

فصل ۱

۱ آمار توصیفی، اصول احتمال، و احتمال شرطی

۳ درس | ۱۴ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۱۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۴ آمار توصیفی، ۸ اصول احتمال، ۲ شرطی و بیز). بیشترشان محاسبه‌ای کوتاه‌اند و با فرمول آماده حل می‌شوند.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای + ۳۰ دقیقه آزمون فصل.

نقشهٔ فصل: ۱ آمار توصیفی | ۲ اصول احتمال | ۳ احتمال شرطی و بیز | 📝 آزمون فصل

درس ۱ آمار توصیفی

شاخص	محاسبه
میانه	دادهٔ وسط داده‌های مرتب‌شده (اگر n زوج است، میانگین دو دادهٔ وسط)
چارک‌ها (روش نیمه‌ها)	Q_2 میانه است. Q_1 میانهٔ نیمهٔ پایین و Q_3 میانهٔ نیمهٔ بالا است
چندک p (روش درون‌یابی)	مکان $p(n+1)$ را حساب کن و بین دو دادهٔ مجاور خطی درون‌یابی کن
دامنهٔ میان‌چارکی	$IQR = Q_3 - Q_1$
دادهٔ دورافتاده	کمتر از $Q_1 - 1.5\cdot IQR$ یا بیشتر از $Q_3 + 1.5\cdot IQR$
واریانس نمونه	$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n-1)$

نمودار ساقه و برگ: ساقه رقم دهگان و برگ رقم یکان است. مثلاً $3 \mid 0\ 1\ 4$ یعنی ۳۰، ۳۱ و ۳۴. اول همه را بشمار و بعد مکان میانه و چارک‌ها را پیدا کن.

> ⚠️ **تلهٔ تستی**
>
> کنکور در سؤال‌های «چارک» از روش نیمه‌ها و در سؤال‌های «چندک دلخواه» از درون‌یابی با $p(n+1)$ استفاده کرده است.

درس ۲ اصول احتمال

- $P(A') = 1 - P(A)$ ؛ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **ترفند متمم:** $(A \cup B')' = A' \cap B$. پس $P(A \cup B) = P(A) + P(A' \cap B)$.
- **استقلال:** $P(A \cap B) = P(A)\cdot P(B)$. اگر مستقل باشند: $P(A \cup B \cup C) = 1 - (1-a)(1-b)(1-c)$.

- **تفاضل متقارن** (دقیقاً یکی رخ دهد): $P(A \,\Delta\, C) = a(1-c) + c(1-a)$.
- **قابلیت اطمینان:**
  - **سری** (همه باید کار کنند): حاصل‌ضرب احتمال‌ها.
  - **موازی** (یکی کافی است): $1 - \Pi(1 - p_i)$.
- **حالت‌های هم‌احتمال:** احتمال = تعداد حالت‌های مطلوب / کل حالت‌ها (فصل شمارش گسسته). مثلاً «هر وجه تاس حداقل یک بار در ۷ پرتاب» یعنی تعداد توابع پوشا از ۷ به ۶ تقسیم بر 6^7 .

درس ۳ احتمال شرطی و بیز

- $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$.
- **احتمال کل:** $P(B) = \Sigma\, P(B \mid A_i)\cdot P(A_i)$.
- **بیز:** $P(A_i \mid B) = P(B \mid A_i)P(A_i) \,/\, \Sigma\, P(B \mid A_j)P(A_j)$.
- **تلهٔ نرخ پایه:** اگر رخداد خیلی نادر باشد (مثلاً ۰٫۱٪)، حتی آزمون دقیق هم بیشتر هشدار غلط می‌دهد. **همیشه** بیز را کامل حساب کن.
- **«A قبل از B» در آزمایش‌های تکراری:** $P(A)/(P(A) + P(B))$. مثلاً «جمع ۷ قبل از جمع ۵» با دو تاس: $(6/36)/((6+4)/36) = 3/5$.

✍ تمرین فصل ۱

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. داده‌های $2, 4, 4, 5, 7, 9$: میانگین، میانه، Q_1 و Q_3 (روش نیمه‌ها)؟

۲. $P(A) = 0.5$ ، $P(B) = 0.4$ و $P(A \cap B) = 0.2$. $P(A \cup B)$ ؟ آیا A و B مستقل‌اند؟

۳. شیوع یک بیماری ۱٪ است. حساسیت آزمون ۹۹٪ و مثبت کاذب آن ۵٪ است. اگر جواب آزمون مثبت باشد، احتمال بیماری چقدر است؟

۴. دو قطعه با قابلیت اطمینان ۰٫۹ داریم. سری و موازی چقدر است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۹

📝 آزمون فصل ۱

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۴ سؤال | ⏱️ زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۴ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۹**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۳ — غلط یا حدسی؟ ☐

اطلاعات زیر برای یک مجموعه داده حاصل شده است. چه تعداد نقاط دورافتاده در این مجموعه است؟

نقاط کمتر از چارک اول	چارک اول	میانه	چارک سوم	نقاط بزرگ‌تر از چارک سوم
۷، ۹، ۱۰	۱۵٫۵	۲۰	۲۱٫۵	۲۸، ۳۰، ۳۱

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۳ — غلط یا حدسی؟ ☐

براساس داده‌های ارائه‌شده در نمودار تنه و شاخه (ساقه و برگ) زیر، مقدار (Q_1, m, Q_3) کدام است؟

```
0 | 1 8 9
1 | 2 3 4 7 9
2 | 2 2 5 7 7 8 9
3 | 0 1 4 5 6 7 8 9
4 | 0 2 6 6 7 7 8 9
5 | 1 2 3 4
```

۱) (22, 34, 46) ۲) (22, 34.5, 44.5) ۳) (21, 34.5, 46) ۴) (21, 34, 44.5)

۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۳۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

براساس داده‌های ارائه‌شده در زیر، چندک ۰٫۸۵ ($Q_{0.85}$) کدام است؟ 4, 0, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 6, 0, 7, 3, 8, 2

۱) ۳٫۷۵ ۲) ۵٫۴۵ ۳) ۵٫۸۵ ۴) ۶٫۲۵

۴ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۳۷ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید داده‌های زیر یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی است. مقدار سه‌تایی (Q_1, Q_2, Q_3) کدام است؟ $1, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 8, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 18, 100$

۱) $(2.5, 10, 14)$ ۲) $(2, 10, 14)$ ۳) $(2, 12, 14)$ ۴) $(2.5, 12, 14)$

۵ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۴ — غلط یا حدسی؟

یک فروشگاه سه برند مختلف A، B و C از یک کالا را می‌فروشد. احتمال خرید هر یک از برندها: $A = 0.15$ ، $B = 0.65$، $C = 0.2$. احتمال اینکه دو مشتری برند C را خریداری کنند و احتمال اینکه دقیقاً یکی از آن‌ها برند C را خریداری کند، به‌ترتیب کدام است؟

۱) 0.04 و 0.32 ۲) 0.04 و 0.16 ۳) 0.4 و 0.32 ۴) 0.4 و 0.16

۶ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۳ — غلط یا حدسی؟

اگر احتمال $P(A \cup B) = 0.7$ و $P(A \cup B') = 0.9$ باشد، $P(A)$ کدام است؟

۱) ۰٫۳ ۲) ۰٫۴ ۳) ۰٫۶ ۴) ۰٫۸

۷ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۴ — غلط یا حدسی؟

یک جفت تاس سالم را به دفعات و مستقل از هم پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه مجموع خال‌های ۷ قبل از مجموع خال‌های ۵ ظاهر شود، کدام است؟

۱) $1/5$ ۲) $2/5$ ۳) $3/5$ ۴) $4/5$

۸ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۵ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید A، B و C سه پیشامد مستقل با شرایط زیر باشند. مقدار $P(A)$ کدام است؟ ($A \Delta C$ = تفاضل متقارن پیشامدهای A و C) $P(A \cup B \cup C) = 0.9$ ، $P(A \cup B) = 0.6$ ، $P(A \Delta C) = 0.5$

۱) $2/5$ ۲) $1/4$ ۳) $1/3$ ۴) $1/2$

۹ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۳۹ — غلط یا حدسی؟

تاسی را ۷ مرتبه پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه هر خال حداقل یک مرتبه مشاهده شود، کدام است؟

۱) $7\times6!/(2\times6^6)$ ۲) $5!/6^5$ ۳) $7\times6!/6^7$ ۴) $7/6^5$

۱۰ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۰ — غلط یا حدسی؟

یک سیستم شامل ۳ جزء است که به این شکل به هم متصل شده‌اند: جزء A **سری** با ترکیب **موازی** B و C (ورودی ← A ← (B یا C) ← خروجی). این سیستم مشغول به‌کار است، هرگاه A و یکی از اجزاء B یا C مشغول به‌کار باشند. اگر اجزاء مستقل از یکدیگر کار کنند و احتمال کارکردن هر جزء ۰/۹ باشد، احتمال اینکه سیستم مشغول به‌کار باشد، کدام است؟

۱) ۰/۷۵ ۲) ۰/۸۱ ۳) ۰/۸۹ ۴) ۰/۹۶

۱۱ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟

از مجموعهٔ اعداد $\{1, 2, \ldots, 2n\}$ زیرمجموعه‌ای را به‌صورت تصادفی (با احتمال یکنواخت) انتخاب کرده‌ایم. احتمال آنکه تعداد اعداد زوج در این زیرمجموعه با تعداد اعداد فرد درون زیرمجموعه برابر باشد، چقدر است؟

۱) $n(n+1)/2^{2n}$ ۲) $C(2n, n)/4^n$ ۳) $1/2$ ۴) $3/8$

۱۲ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۲ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید $P(|X-4|<2)=1/2$ و $P(|X-7|<1)=1/3$ باشند. مقدار $P(|X-5|<3)$ کدام است؟

۱) $1/5$ ۲) $1/6$ ۳) $2/3$ ۴) $5/6$

۱۳ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۵ — غلط یا حدسی؟

یک سیستم امنیتی کامپیوتری با احتمال ۰/۰۲ حملات غیرواقعی را واقعی و با احتمال ۰/۰۱ حملات واقعی را غیرواقعی تشخیص می‌دهد. اگر ۰/۱٪ از کل درخواست‌های ورودی، حملات واقعی باشند، احتمال اینکه حملهٔ تشخیص‌داده‌شده واقعی باشد، کدام است؟

۱) ۰/۰۰۱ ۲) ۰/۰۲۳ ۳) ۰/۰۴۷ ۴) ۰/۰۵۶

۱۴ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۳۸ — غلط یا حدسی؟

اگر $P(E)=P(F)=0.6$ و $P(E\mid F)=0.8$ باشد، کدام مورد درست است؟

۱) $P(E\mid F^c)=0.5$ ۲) $P(E\mid F^c)=0.2$ ۳) $P(E^c\mid F^c)=0.6$ ۴) $P(E^c\mid F^c)=0.7$

کارت خلاصهٔ فصل ۱

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ دورافتاده: بیرون از $[Q_1-1.5\cdot IQR,\ Q_3+1.5\cdot IQR]$. چارک با روش نیمه‌ها؛ چندک با درون‌یابی $p(n+1)$.
- ✔ مستقل‌ها: $P(A)=P(A\cup B)-P(A'\cap B)$. سری: ضرب. موازی: $1-\Pi(1-p)$.
- ✔ بیز را با نرخ پایه کامل حساب کن. «A قبل از B»: $P(A)/(P(A)+P(B))$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۱

برگشت ← صفحهٔ ۵

۱. میانگین $31/6 \approx 5.17$ ؛ میانه ۴٫۵؛ $Q_1 = 4$ (میانهٔ $2, 4, 4$)؛ $Q_3 = 7$ (میانهٔ $5, 7, 9$).

۲. 0.7 . بله مستقل‌اند، چون $0.5 \times 0.4 = 0.2$.

۳. $0.0099/(0.0099 + 0.0495) = 1/6 \approx 0.17$

۴. سری 0.81 و موازی 0.99 .

آزمون فصل ۱ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۶

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱
۲	۱	۳	۱	۱	۳	۳	۴	۱	۳	۲

سؤال ۱۲	سؤال ۱۳	سؤال ۱۴
۴	۳	۴

۱ گزینهٔ ۲

$IQR = 6$. مرزها $15.5 - 9 = 6.5$ و $21.5 + 9 = 30.5$ هستند. فقط **۳۱** بیرون از مرز است.

۲ گزینهٔ ۱

۳۵ داده داریم. میانه دادهٔ هجدهم یعنی ۳۴ است. Q_1 میانهٔ ۱۷ دادهٔ پایین (دادهٔ نهم = ۲۲) و Q_3 میانهٔ ۱۷ دادهٔ بالا (دادهٔ بیست‌وهفتم = ۴۶) است.

۳ گزینهٔ ۳

مرتب‌شده: $0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,6,7,8$. مکان $0.85 \times 21 = 17.85$ ، بین دادهٔ هفدهم (۵) و هجدهم (۶): $5 + 0.85 = 5.85$.

۴ گزینهٔ ۱

میانه $(8 + 12)/2 = 10$. نیمهٔ پایین $1,1,1,2,3,5,5,8$ میانهٔ ۲٫۵ دارد و نیمهٔ بالا میانهٔ ۱۴.

۵ گزینهٔ ۱

هر دو C: $0.2^2 = 0.04$. دقیقاً یکی: $2 \times 0.2 \times 0.8 = 0.32$.

۶ **گزینهٔ ۳**

$P(A' \cap B) = 1 - 0.9 = 0.1$. پس $P(A) = 0.7 - 0.1 = 0.6$.

۷ **گزینهٔ ۳**

$(6/36)/((6+4)/36) = 3/5$.

۸ **گزینهٔ ۴**

$(1-a)(1-b)(1-c) = 0.1$ و $(1-a)(1-b) = 0.4$ ، پس $c = 0.75$. از $P(A \,\Delta\, C) = 0.25a + 0.75(1-a) = 0.5$ نتیجه می‌شود $a = 1/2$.

۹ **گزینهٔ ۱**

تعداد توابع پوشا از ۷ به ۶ برابر $C(7,2)\cdot 6! = 21\cdot 720$ است (یک خال دو بار تکرار شده). احتمال: $21\cdot 720/6^7 = 7\cdot 6!/(2\cdot 6^6)$.

۱۰ **گزینهٔ ۳**

$0.9 \times (1 - 0.1^2) = 0.891$.

۱۱ **گزینهٔ ۲**

$\Sigma_k\, C(n,k)^2 / 2^{2n} = C(2n, n)/4^n$ (اتحاد واندرموند).

۱۲ **گزینهٔ ۴**

بازه‌های $(2, 6)$ و $(6, 8)$ جدا از هم‌اند و اجتماعشان (برای متغیر پیوسته) همان $(2, 8)$ است: $1/2 + 1/3 = 5/6$.

۱۳ **گزینهٔ ۳**

بیز: $0.001\cdot 0.99 \,/\, (0.001\cdot 0.99 + 0.999\cdot 0.02) = 0.00099/0.02097 \approx 0.047$.

۱۴ **گزینهٔ ۴**

$P(E \cap F) = 0.48$ ، پس $P(E \cap F^c) = 0.12$ و $P(E \mid F^c) = 0.12/0.4 = 0.3$. در نتیجه $P(E^c \mid F^c) = 0.7$.

(سؤال ۳۹ ارشد ۱۴۰۰ در این مبحث از طرف سازمان سنجش حذف شده و در آزمون نیامده است.)

فصل ۲

۲ متغیر تصادفی، توزیع‌های گسسته و پیوسته، و امید

۳ درس | ۱۳ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، پرتکرارترین فصل این درس. تیپ‌ها: بی‌حافظگی، رقابت نمایی‌ها یا پواسون‌ها، امید با چگالی داده‌شده، و تبدیل متغیر.

⏱️ **زمان مطالعه** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ امید و واریانس | ۲ توزیع‌های گسسته | ۳ توزیع‌های پیوسته | 📝 آزمون فصل

درس ۱ امید و واریانس

- $E[aX + b] = a \cdot E[X] + b$ و $Var(aX + b) = a^2 \cdot Var(X)$. همچنین $Var(X) = E[X^2] - E[X]^2$.
- $E[g(X)] = \int g(x) \cdot f(x)\, dx$ (یا Σ). **لازم نیست** اول توزیع $g(X)$ را پیدا کنی.
- **امید ممکن است وجود نداشته باشد:** مثلاً $P(X = x) = k/x^2$ ، چون $\Sigma\, x \cdot k/x^2 = k \cdot \Sigma\, 1/x = \infty$.
- **گشتاورها توزیع را مشخص می‌کنند:** اگر $E[X^r] = 1/(r+1)$ ، X همان یکنواخت $(0,1)$ است.
- **سری درون امید:** $E[1 + X + X^2 + \ldots] = E[1/(1-X)]$.

درس ۲ توزیع‌های گسسته

توزیع	$P(X = k)$	امید	واریانس	نکته
دوجمله‌ای (n, p)	$C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	
هندسی (تعداد آزمایش تا اولین موفقیت)	$p(1-p)^{k-1}$	$1/p$	$(1-p)/p^2$	**بی‌حافظه**
پواسون λ	$e^{(-\lambda)} \cdot \lambda^k/k!$	λ	λ	جمع پواسون‌های مستقل، پواسون است
فوق‌هندسی	$C(K,k) \cdot C(N-K, n-k)/C(N, n)$	nK/N		انتخاب **بدون جایگذاری**؛ اگر N بزرگ باشد، تقریباً دوجمله‌ای

- **رقابت پواسون‌ها:** اگر رخدادهای مستقل با نرخ‌های λ_i داشته باشیم، احتمال اینکه اولین رخداد از نوع i باشد $\lambda_i/\Sigma\lambda$ است.

- **دو هندسی مستقل هم‌توزیع:** $P(X=Y)=\Sigma\, p^2(1-p)^{2(k-1)}=p/(2-p)$.

درس ۳ توزیع‌های پیوسته

توزیع	چگالی	امید	واریانس	نکته
یکنواخت (a, b)	$1/(b-a)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$	**شرطی‌اش هم یکنواخت است**
نمایی (میانگین θ)	$(1/\theta)\cdot e^{(-x/\theta)}$	θ	θ^2	بی‌حافظه: $P(X>a+b`
نرمال		μ	σ^2	
بتا (a, b)	$x^{(a-1)}\cdot(1-x)^{(b-1)}/B(a,b)$	$a/(a+b)$		$\text{Beta}(\theta, 1)$ چگالی $\theta\cdot x^{(\theta-1)}$ دارد

ترفندهای نمایی

- **بی‌حافظه:** اگر $P(X>1)=0.5$ آنگاه $P(X\ge b)=(1/2)^b$.
- **کمینهٔ نمایی‌های مستقل:** نمایی با نرخ $\Sigma\,\lambda_i$.
- **بیشینهٔ دو نمایی مستقل هم‌توزیع با میانگین θ:** $\theta+\theta/2$ (اول یکی تمام می‌شود، بعد بی‌حافظگی).
- **آمیزهٔ نمایی‌ها:** اگر $F(t)=1-a\cdot e^{(-\lambda t)}-(1-a)\cdot e^{(-\mu t)}$ ، امید $a/\lambda+(1-a)/\mu$ است.
- **کای‌دو با ۲ درجهٔ آزادی** همان نمایی با میانگین ۲ است.

تبدیل متغیر

- **روش تابع توزیع:** $P(Y\le y)$ را بر حسب X بنویس.
- مثال: اگر $X\sim\text{Beta}(\theta, 1)$ آنگاه $P(-\ln X>t)=P(X<e^{(-t)})=e^{(-\theta t)}$. پس $-\ln X$ نمایی با نرخ θ است.
- **چگالی متناسب:** اگر $f(x)\propto g(x)$ روی یک بازه، اول ثابت را از $\int g=1$ پیدا کن.

تمرین فصل ۲

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $X\sim\text{Bin}(10, 0.3)$: امید و واریانس؟

۲. X نمایی با میانگین ۵ است. $P(X>10\mid X>4)$ ؟

۳. $X\sim U(0, 10)$. $P(X>7\mid X>5)$ ؟

۴. کمینهٔ دو نمایی مستقل با میانگین‌های ۲ و ۳: میانگینش چقدر است؟

پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۶**

📝 آزمون فصل ۲

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۳ سؤال | ⏱️ زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۳ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۱۶**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۴ — غلط یا حدسی؟

یک فروشگاه دارای ۸۰ مودم است که ۳۰ مودم از منبع A و مابقی از منبع B هستند. از بین مودم‌های موجود در منبع A، ۲۰٪ معیوب و از بین مودم‌های موجود در منبع B، ۸٪ معیوب هستند. احتمال اینکه دقیقاً ۲ مودم از ۵ مودمی که بدون جایگذاری انتخاب شده‌اند معیوب باشند، کدام است؟

۱) $3^3/4^5$ ۲) $7^3/8^5$ ۳) $10\cdot 3^3/4^5$ ۴) $10\cdot 7^3/8^5$

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۶ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید متغیر تصادفی X، تعداد مصاحبه‌های یک دانشجو برای یافتن یک شغل باشد که دارای تابع چگالی احتمال $f(x) = k/x^2$ برای $x = 1, 2, 3, \ldots$ (و صفر در غیر این‌صورت) است. k به گونه‌ای انتخاب می‌شود که $\Sigma\, k/x^2 = 1$. متوسط تعداد مصاحبه‌ها برای یافتن شغل، کدام است؟

۱) k ۲) k^2 ۳) $1/k$ ۴) وجود ندارد.

۳ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۷ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مستقل از توزیع یکسان هندسی با پارامتر p و تابع احتمال $f(x) = p(1-p)^{(x-1)}$ برای $x = 1, 2, 3, \ldots$ باشند. مقدار $P(X = Y)$ کدام است؟

۱) $p(1-p)/(2-p)$ ۲) $(1-p)^2/(p(2-p))$ ۳) $p/(2-p)$ ۴) $p^2(1-p)/(2-p)$

۴ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۱ — غلط یا حدسی؟

در یک منطقهٔ حادثه‌خیز، سیل و زلزله با توزیع‌های مستقل پواسون با نرخ‌های به‌ترتیب ۱ و ۳ در سال اتفاق می‌افتند. اگر یک حادثه اتفاق بیفتد با چه احتمالی زلزله است؟

۱) $1/3$ ۲) $3/4$ ۳) $3e^{-3}$ ۴) $(3/4)e^{-4}$

۵ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۶ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید X_1 و X_2 متغیرهای تصادفی مستقل و دارای توزیع نمایی با میانگین ۴ باشند. اگر $Y = \max(X_1, X_2)$ آنگاه $E(Y)$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۱۲

۶ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۵ — غلط یا حدسی؟

طول عمر یک قطعه در ماشین، دارای یک توزیع پیوسته در بازهٔ $(0, 40)$ با تابع چگالی احتمال $f(x) \propto (10 + x)^{-2}$ است. احتمال اینکه طول عمر قطعه کمتر از ۶ باشد، تقریباً کدام است؟

۱) ۰/۱۵ ۲) ۰/۴۷ ۳) ۰/۵۳ ۴) ۰/۹۴

۷ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۶ — غلط یا حدسی؟

در دایره‌ای به شعاع R، n نقطه را به تصادف و مستقل از هم انتخاب می‌کنیم. احتمال اینکه فاصلهٔ نزدیک‌ترین نقطه تا مرکز دایره حداقل r باشد ($r < R$) کدام است؟

۱) $(r/R)^n$ ۲) $(1 - r^2/R^2)^n$ ۳) $1 - (r^2/R^2)^n$ ۴) $1 - (r/R)^n$

۸ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۲ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید T مدت زمان مکالمه تلفنی باشد و داشته باشیم $F_T(t) = 1 - a\cdot e^{(-\lambda t)} - (1-a)\cdot e^{(-\mu t)}$ ، که μ و λ مقادیر ثابت، $0 < a < 1$ و $\lambda, \mu > 0$ هستند. میانگین مکالمه تلفنی برابر کدام مورد است؟

۱) $a\lambda - (1-a)\mu$ ۲) $a/\lambda - (1-a)/\mu$ ۳) $a\lambda + (1-a)\mu$ ۴) $a/\lambda + (1-a)/\mu$

۹ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۰ — غلط یا حدسی؟

گشتاور مرتبهٔ rام متغیر تصادفی X به‌صورت $E(X^r) = 1/(r+1)$ برای $r = 1, 2, 3, \ldots$ داده شده است. در این صورت $P(0 < X < 1/2)$ کدام است؟

۱) ۰/۱۵ ۲) ۰/۲۵ ۳) ۰/۵ ۴) ۰/۷۵

۱۰ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۱ — غلط یا حدسی؟

در رابطهٔ $X \sim \text{Beta}(3, 1)$ ، به‌ازای کدام مقدار c، $Y = c\cdot\ln X$ دارای توزیع $\chi^2_{(2)}$ است؟

۱) ۶- ۲) ۳- ۳) ۳ ۴) ۶

۱۱ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟

اگر برای هر a و b داشته باشیم $P(X > a+b \mid X > b) = P(X > a)$ و $P(X > 1) = 0.5$، آنگاه $P(X \geq b)$ کدام است؟

۱) $(1/2)^b$
۲) $(1/3)^b$
۳) $(2/3)^b$
۴) بستگی به توزیع X دارد.

۱۲ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید X یک متغیر تصادفی با توزیع یکنواخت در بازهٔ $[1, 5]$ باشد. اگر $B = \{X > 3\}$، مقدار $E[X^2 \mid B]$ کدام است؟

۱) ۴
۲) ۸
۳) 49/3
۴) 50/3

۱۳ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟

متغیر تصادفی X را با تابع چگالی احتمال $f(x) = 2(1-x)$ برای $0 < x < 1$ در نظر بگیرید. اگر $Z = 1 + X + X^2 + \dots$، مقدار $E(Z)$ کدام است؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

کارت خلاصهٔ فصل ۲

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ دوجمله‌ای np، $np(1-p)$ ؛ هندسی $1/p$ (بی‌حافظه)؛ پواسون λ، λ ؛ رقابت پواسون یا نمایی: $\lambda_i/\Sigma\lambda$.
- ✔ یکنواخت: شرطی‌اش هم یکنواخت است؛ $E[X^2]$ روی $[a,b]$ برابر $(b^3 - a^3)/(3(b-a))$.
- ✔ نمایی: بی‌حافظه؛ کمینه با نرخ‌های جمع‌شده؛ بیشینهٔ دو تا $\theta + \theta/2$ ؛ آمیزه $\Sigma\, a_i/\lambda_i$.
- ✔ $\text{Beta}(\theta,1)$: $-\ln X \sim \text{Exp}(\theta)$. $\chi^2_{(2)} = \text{Exp}$ (میانگین ۲) . امید $\Sigma\, k/x^2$ نامتناهی است.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۲

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۲

برگشت ← صفحهٔ ۱۲

۱. 3 و 2.1

۲. $P(X > 6) = e^{(-6/5)}$

۳. $3/5$ (شرطی‌اش روی $(5, 10)$ یکنواخت است)

۴. نرخ $1/2 + 1/3 = 5/6$ ، پس میانگین $6/5$.

آزمون فصل ۲ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۱۳

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱
۴	۴	۳	۲	۳	۲	۲	۴	۳	۱	۱

سؤال ۱۲	سؤال ۱۳
۳	۲

۱ گزینهٔ ۴

تعداد معیوب‌ها $6 + 4 = 10$ از ۸۰ است، یعنی $p = 1/8$. گزینه‌ها تقریب دوجمله‌ای را می‌خواهند: $C(5,2)\cdot(1/8)^2\cdot(7/8)^3 = 10\cdot 7^3/8^5 \approx 0.105$. (جواب دقیق فوق‌هندسی ≈ 0.102 است که در گزینه‌ها نیست.)

۲ گزینهٔ ۴

$E[X] = k\cdot\Sigma\, 1/x = \infty$.

۳ گزینهٔ ۳

$\Sigma\, p^2(1-p)^{2(x-1)} = p^2/(1-(1-p)^2) = p/(2-p)$.

۴ گزینهٔ ۲

$3/(1 + 3)$.

۵ گزینهٔ ۳

$4 + 4/2 = 6$. کمینه با میانگین ۲ تمام می‌شود و بعد، به خاطر بی‌حافظگی، دیگری میانگین ۴ دیگر هم دارد.

۶ **گزینهٔ ۲**

$\int (10+x)^{-2}\,dx = 1/10 - 1/(10+x)$. کل بازه: $1/10 - 1/50 = 0.08$. تا ۶: $1/10 - 1/16 = 0.0375$. نسبت ≈ 0.47.

۷ **گزینهٔ ۲**

برای هر نقطه، $P(\text{فاصله} \ge r) = 1 - r^2/R^2$ (نسبت مساحت). نقاط مستقل‌اند، پس به توان n.

۸ **گزینهٔ ۴**

آمیزهٔ دو نمایی با میانگین‌های $1/\lambda$ و $1/\mu$.

۹ **گزینهٔ ۳**

این گشتاورهای $U(0,1)$ هستند، پس جواب $1/2$.

۱۰ **گزینهٔ ۱**

$X \sim \text{Beta}(3,1)$ چگالی $3x^2$ دارد، پس $-\ln X$ نمایی با نرخ ۳ (میانگین $1/3$) است. $\chi^2_{(2)}$ نمایی با میانگین ۲ است. پس $Y = -6\cdot\ln X$، یعنی $c = -6$.

۱۱ **گزینهٔ ۱**

بی‌حافظگی یعنی نمایی. $P(X > 1) = 1/2$ پس $P(X \ge b) = (1/2)^b$.

۱۲ **گزینهٔ ۳**

شرطی روی $[3, 5]$ یکنواخت است: $E[X^2] = (5^3 - 3^3)/(3\cdot 2) = 98/6 = 49/3$.

۱۳ **گزینهٔ ۲**

$Z = 1/(1-X)$، پس $E[Z] = \int 2(1-x)/(1-x)\,dx = 2$.

فصل ۳

۳ توزیع توأم، کوواریانس، و قضیهٔ حد مرکزی

۳ درس | ۶ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۶ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۴ توزیع توأم، ۱ کوواریانس، ۱ حد مرکزی). سؤال‌های جدول توأم یک‌دقیقه‌ای‌اند.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ جدول توأم، حاشیه‌ای و شرطی | ۲ کوواریانس و همبستگی | ۳ قضیهٔ حد مرکزی و چبیشف | 📝 آزمون فصل

درس ۱ جدول توأم، حاشیه‌ای و شرطی

- **حاشیه‌ای:** $P(X = x) = \Sigma_y P(X = x, Y = y)$ (جمع سطر یا ستون).
- **شرطی:** $P(X = x \mid Y = y) = P(x, y)/P(Y = y)$ ، یعنی خانه تقسیم بر جمع همان سطر یا ستون.
- **مجهول در جدول:** از شرط داده‌شده یک معادله، و از «جمع همهٔ خانه‌ها = ۱» معادلهٔ دیگر را بنویس.
- **استقلال:** برای **همهٔ** خانه‌ها $P(x, y) = P(x)\cdot P(y)$.

پیوسته

- $P((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y)$.
- **دو نمایی مستقل با نرخ ۱:** $P(X < aY) = a/(1 + a)$. مثلاً $P(X < Y) = 1/2$ و $P(X < 2Y) = 2/3$.
- **شرط تودرتو:** اگر $A \subset B$ آنگاه $P(A \mid B) = P(A)/P(B)$.

درس ۲ کوواریانس و همبستگی

- $Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]\cdot E[Y]$. مستقل بودن ⇐ $Cov = 0$ ، ولی برعکسش لزوماً نه.
- **دوخطی است:** $Cov(X, Y + Z) = Cov(X, Y) + Cov(X, Z)$ و $Cov(X, X) = Var(X)$.
- $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2Cov(X, Y)$.
- $\rho = Cov/(\sigma_X\cdot\sigma_Y)$ و همیشه $-1 \le \rho \le 1$.
- **تیپ «شمارش‌های هم‌پوشان»:** اگر $X = X_1$ و $Z = X_1 + X_2$ (با پرتاب‌های مستقل)، آنگاه $Cov(X, Z) = Var(X_1)$. شمارش‌هایی که پرتاب مشترک ندارند، کوواریانس صفر دارند.

درس ۳ قضیهٔ حد مرکزی و چبیشف

- جمع n متغیر مستقل هم‌توزیع تقریباً **نرمال** با میانگین $n\mu$ و واریانس $n\sigma^2$ است.
- **بدون محاسبه:** $P(S > n\mu) \approx 1/2$ ، چون نرمال حول میانگینش متقارن است.
- **چبیشف:** $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$.

✍️ تمرین فصل ۳

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. جدول: $P(0,0) = 0.1$ ، $P(0,1) = 0.3$ ، $P(1,0) = 0.2$ ، $P(1,1) = 0.4$. $P(Y = 1 \mid X = 1)$ ؟ آیا X و Y مستقل‌اند؟

۲. X و Y مستقل با واریانس‌های ۴ و ۹. $Var(2X - Y)$ ؟

۳. جمع ۱۰۰ متغیر مستقل $U(0,1)$: میانگین و واریانس تقریبی؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۲**

📝 آزمون فصل ۳

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۶ سؤال · ⏱️ زمان: ۱۵ دقیقه · 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۲۲

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید X و Y دارای تابع احتمال توأم $f(x, y) = e^{-(x+y)}$ برای $x > 0$ و $y > 0$ باشند. $P(X < Y \mid X < 2Y)$ کدام است؟

۱) 1/2 ۲) 1/3 ۳) 1/4 ۴) 3/4

۲ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۸ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید X و Y دارای جدول توأم زیر باشند. مقدار $P(X = 1 \mid Y = -1)$ کدام است؟

	X = -۱	X = ۰	X = ۱
Y = -۱	1/3	۰	1/3
Y = ۱	۰	1/3	۰

۱) 2/3 ۲) 1/2 ۳) 1/4 ۴) 1/3

۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید X و Y دارای تابع احتمال توأم زیر باشند. مقدار $P(X = 1 \mid Y = 2)$ کدام است؟

	x = ۱	x = ۲	x = ۳
y = ۱	۰٫۲۵	۰٫۱۵	۰٫۱
y = ۲	۰٫۰۵	۰٫۳۵	۰٫۱

۱) ۰٫۵ ۲) ۰٫۱ ۳) ۰٫۲ ۴) ۰٫۳

۴ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟

تابع احتمال توأم متغیرهای تصادفی X و Y طبق جدول زیر داده شده است. اگر $P(X = 0 \mid Y = 0) = 3/4$ ، مقدار $P(Y = 1 \mid X = 1)$ کدام است؟

	Y = ۰	Y = ۱
X = ۰	1/2	1/4
X = ۱	a	b

۱) 1/3 ۲) 1/4 ۳) 2/3 ۴) 3/4

۵ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۲ — غلط یا حدسی؟

یک سکهٔ سالم را ۳ مرتبه پرتاب می‌کنیم. اگر X تعداد پشت‌ها در پرتاب اول، Y تعداد پشت‌ها در دو پرتاب آخر و Z تعداد پشت‌ها در دو پرتاب اول باشد، مقدار $(Cov(X, Y), Cov(X, Z))$ کدام است؟

۱) (1/2, 0) ۲) (0, 1/2) ۳) (1/4, 1/4) ۴) (0, 1/4)

۶ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۱ — غلط یا حدسی؟

هرگاه $X_1, X_2, \ldots, X_{60}$ متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع با تابع چگالی احتمال $f(x) = 2x$ برای $0 < x < 1$ (و صفر در سایر نقاط) باشند، مقدار $P(\Sigma X_i > 40)$ به‌طور تقریبی برابر کدام مورد است؟

۱) ۰٫۲۵ ۲) ۰٫۵ ۳) ۰٫۶ ۴) ۰٫۷۵

کارت خلاصهٔ فصل ۳

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ شرطی در جدول: خانه تقسیم بر جمع سطر یا ستونش. مجهول‌ها از شرط داده‌شده + «جمع = ۱».
- ✔ نمایی‌های نرخ ۱: $P(X < aY) = a/(1+a)$. اگر $A \subset B$: $P(A|B) = P(A)/P(B)$.
- ✔ Cov دوخطی است؛ شمارش‌های هم‌پوشان: $Cov = Var$ بخش مشترک.
- ✔ حد مرکزی: $P(S > n\mu) \approx 1/2$. چبیشف: $\leq 1/k^2$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۳

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۳

برگشت ← صفحهٔ ۱۹

۱. $0.4/0.6 = 2/3$. مستقل نیستند: $P(X=1)\cdot P(Y=1) = 0.6 \times 0.7 = 0.42 \neq 0.4$.

۲. $4\cdot 4 + 9 = 25$

۳. میانگین ۵۰ و واریانس $100/12 \approx 8.33$.

آزمون فصل ۳ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۲۰

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶
۴	۲	۲	۱	۴	۲

۱ گزینهٔ ۴

X و Y نمایی مستقل با نرخ ۱ هستند. $\{X < Y\} \subset \{X < 2Y\}$ ، پس جواب $P(X<Y)/P(X<2Y) = (1/2)/(2/3) = 3/4$.

۲ گزینهٔ ۲

$(1/3)/(1/3 + 0 + 1/3) = 1/2$.

۳ گزینهٔ ۲

$0.05/(0.05 + 0.35 + 0.1) = 0.1$.

۴ گزینهٔ ۱

از $(1/2)/(1/2 + a) = 3/4$ داریم $a = 1/6$. جمع خانه‌ها ۱ است، پس $b = 1/12$. جواب: $b/(a + b) = 1/3$.

۵ گزینهٔ ۴

X و Y پرتاب مشترک ندارند، پس $Cov = 0$. $Cov(X, X_1 + X_2) = Var(X_1) = 1/4$.

۶ گزینهٔ ۲

$E[X] = 2/3$ ، پس $E[\Sigma X_i] = 40$. طبق حد مرکزی توزیع جمع تقریباً حول ۴۰ متقارن است، پس جواب $1/2$.

فصل ۴

۴ آمار استنباطی (برآورد، فاصلهٔ اطمینان، آزمون فرض، رگرسیون)

۴ درس | ۱۰ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۱۰ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، یعنی هر سال ۱ یا ۲ سؤال. تقریباً همه با یک فرمول حل می‌شوند، پس از نظر «امتیاز به ازای ساعت مطالعه» خیلی به‌صرفه‌اند.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ برآورد | ۲ فاصلهٔ اطمینان | ۳ آزمون فرض | ۴ تحلیل واریانس و رگرسیون | 📝 آزمون فصل

درس ۱ برآورد

مفهوم	تعریف یا روش
ناریب	$E[\hat{\theta}] = \theta$
گشتاوری (MME)	$E[X]$ (بر حسب θ) را برابر $\bar{x}$ بگذار و θ را حل کن
درست‌نمایی بیشینه (MLE)	$\Sigma \ln f(x_i; \theta)$ را بیشینه کن

✏️ **مثال‌های آماده**

- $f = (\theta+1)\cdot x^{\theta}$ روی $(0,1)$: $E[X] = (\theta+1)/(\theta+2)$.
- $Beta(\theta, 1)$ با $f = \theta\cdot x^{(\theta-1)}$: $E[X] = \theta/(\theta+1)$ ، پس $1 - E[X] = 1/(\theta+1)$. در نتیجه **برآورد ناریب $2/(1+\theta)$ برابر $2(1 - \bar{x})$ است.**
- نمایی با میانگین θ: هم گشتاوری هم MLE برابر $\bar{x}$.
- $U(0, \theta)$: گشتاوری $2\bar{x}$ است و MLE بیشینهٔ نمونه.

درس ۲ فاصلهٔ اطمینان

- σ معلوم: $\bar{x} \pm z_{(\alpha/2)}\cdot\sigma/\sqrt{n}$. برای ۹۵٪، $z = 1.96$ (در بعضی تست‌ها گرد شده به ۲). برای ۹۰٪، $z = 1.64$.
- **حجم نمونه برای حاشیهٔ خطای E:** $n = (z\cdot\sigma/E)^2$ (رو به بالا گرد کن).
- σ نامعلوم: به جای z از $t_{(n-1)}$ و به جای σ از s استفاده کن.
- $P(|\bar{X} - \mu| < c) = 0.9$ ⇐ $c = 1.64\cdot\sigma/\sqrt{n}$.

درس ۳ آزمون فرض

مفهوم	تعریف
خطای نوع اول (α)	P(رد H_0 | H_0)
توان	P(رد H_0 | H_0)
p-value	احتمال دیدن آماره‌ای به این شدت (یا شدیدتر) **با فرض H_0**
تصمیم	اگر $\text{p-value} < \alpha$ ، H_0 را رد کن

- آمارهٔ z: $(\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$. در آزمون **دوطرفه**، $\text{p-value} = 2(1 - \Phi(|z|))$.
- **آزمون زوجی (قبل و بعد):** $\bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$ که $s_d^2 = s_x^2 + s_y^2 - 2s_{xy}$.
- **آزمون با یک مشاهده و ناحیهٔ رد داده‌شده:** α و توان را مستقیم با انتگرال چگالی روی ناحیهٔ رد حساب کن.

درس ۴ تحلیل واریانس و رگرسیون

- **ANOVA یک‌طرفه:** میانگین کل $\bar{x} = \Sigma\, n_i\bar{x}_i \,/\, \Sigma\, n_i$ ؛ خطا $SSE = \Sigma\,(n_i - 1)\cdot s_i^2$ ؛ تیمار $SSTr = \Sigma\, n_i(\bar{x}_i - \bar{x})^2$.
- **رگرسیون:** ضریب b_j یعنی «یک واحد افزایش x_j ، با ثابت بودن بقیه، y را b_j تغییر می‌دهد». **به واحد متغیر دقت کن** (مثلاً «هزار خط»).

✍ تمرین فصل ۴

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $\sigma = 10$ ، $n = 25$ ، $\bar{x} = 50$. فاصلهٔ اطمینان ۹۵٪؟

۲. حاشیهٔ خطای ۲ با $\sigma = 10$ و اطمینان ۹۵٪: n حداقل چقدر است؟

۳. برآورد گشتاوری θ برای $U(0, \theta)$ با نمونهٔ $2, 4, 6$ ؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۲۸

📝 آزمون فصل ۴

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۰ سؤال | ⏱️ زمان: ۲۵ دقیقه برای ۱۰ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۲۸**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

یک شرکت نرم‌افزاری، زمان پردازش یک الگوریتم را اندازه‌گیری می‌کند. در یک نمونهٔ ۳۶ تایی، میانگین زمان پردازش $\bar{x} = 72$ میلی‌ثانیه و انحراف‌معیار $s = 8$ میلی‌ثانیه است. فاصلهٔ اطمینان ۹۵٪ برای میانگین واقعی زمان پردازش کدام است؟ (عدد جدول را ۱٫۹۶ درنظر بگیرید.)

۱) $(69.49, 73.53)$ ۲) $(70.47, 73.53)$ ۳) $(71.48, 72.52)$ ۴) $(69.39, 74.61)$

۲ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۸ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید متغیر تصادفی X دارای توزیع $f_X(x) = \theta \cdot x^{(\theta-1)}$ برای $0 < x < 1$ و $\theta > 0$ باشد. می‌خواهیم آزمون $H_0 : \theta = 5$ را در مقابل $H_1 : \theta = 2$ انجام دهیم. اگر $x < 0.3$ مشاهده شود، فرض H_0 رد می‌شود. خطای نوع اول و توان آزمون به‌ترتیب کدام هستند؟

۱) $(0.3)^5$ و $(0.3)^2$ ۲) $(0.3)^5$ و $1 - (0.3)^2$
۳) $1 - (0.3)^5$ و $(0.3)^2$ ۴) $1 - (0.3)^5$ و $1 - (0.3)^2$

۳ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۹ — غلط یا حدسی؟ ☐

یک تیم مهندسی قصد دارد زمان تکمیل پروژه‌ای را با استفاده از یک مدل رگرسیون پیش‌بینی کند. مدل رگرسیونی زیر برازش داده شده است: $y = 120 - 4x_1 + 0.05x_2 - 8x_3$، که در آن y زمان تکمیل پروژه (برحسب روز)، x_1 تعداد اعضای تیم، x_2 خطوط کد (برحسب هزار خط) و x_3 تجربهٔ تیم (برحسب سال) است. کدام مورد درخصوص هر ضریب با فرض ثابت بودن سایر ضرایب، درست **نیست**؟

۱) با افزایش هر سال تجربهٔ تیم، زمان تکمیل پروژه ۸ روز کاهش می‌یابد.
۲) افزایش ۱۰۰۰ خط کد به پروژه، زمان تکمیل پروژه را تغییر نمی‌دهد.
۳) افزایش یک واحد در تعداد اعضای تیم، زمان پروژه را ۴ روز کاهش می‌دهد.
۴) افزایش ۶۰۰۰۰ خط کد به پروژه، زمان تکمیل پروژه را ۳ روز افزایش می‌دهد.

۴ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۸ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید در جامعه‌ای با میانگین μ و انحراف‌معیار $\sigma = 6$، $\bar{X}$ میانگین نمونه‌هایی به اندازهٔ ۱۰۰ از این جامعه باشد. $\bar{X} - \mu$ با احتمال ۰٫۹، در کدام بازه قرار می‌گیرد؟ ($\Phi^{-1}(0.9) = 1.28$ و $\Phi^{-1}(0.95) = 1.64$)

۱) $(-0.768, 0.768)$
۲) $(-0.984, 0.984)$
۳) $(-1.28, 1.28)$
۴) $(-1.64, 1.64)$

۵ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۹ — غلط یا حدسی؟

برای بررسی اثر داروی A در پایین نگه‌داشتن اضطراب، ۱۶ نفر مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و میزان اضطراب قبل از مصرف دارو (X) و پس از مصرف دارو (Y) به مدت ۶ ماه اندازه گرفته شد. خلاصه اطلاعات به‌صورت زیر است: $\bar{x} = 17$، $\bar{y} = 14$، $s_x^2 = 26$، $s_y^2 = 25$، $s_{xy} = -24.5$، $\bar{d} = \bar{x} - \bar{y} = 3$. علاقه‌مند به آزمون $H_0 : \mu_d = 0$ در مقابل $H_1 : \mu_d > 0$ هستیم. مقدار آمارهٔ آزمون، کدام است؟

۱) ۱٫۲
۲) ۱٫۸
۳) ۲
۴) ۲٫۱

۶ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۹ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید $0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1$ یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی از توزیعی با تابع چگالی احتمال $f_\theta(x) = (\theta+1)\cdot x^\theta$ برای $0 < x < 1$ (و صفر در سایر جاها) باشد. برآورد θ به روش گشتاوری (MME) کدام است؟

۱) صفر
۲) 1/2
۳) 1/3
۴) 1/4

۷ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟

یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی ۴۹ تایی از توزیع $N(\mu, 36)$ دارای میانگین نمونه‌ای ۶٫۲۵ و واریانس نمونه‌ای ۳۶ است. علاقه‌مند به آزمون $H_0 : \mu = 4$ در برابر $H_1 : \mu \neq 4$ در سطح ۰٫۱ هستیم. (پی‌مقدار = p-value)، نتیجهٔ آزمون، کدام است؟

۱) $p\text{-value} = 0.05$
۲) با اطلاعات داده‌شده نمی‌توان تصمیم گرفت.
۳) چون $p\text{-value} < 0.1$ است، فرض H_0 را در سطح ۰٫۱ رد می‌کنیم.
۴) چون $p\text{-value} < 0.1$ است، دلیلی بر رد فرض H_0 در سطح ۰٫۱ نیست.

۸ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید $0.9, 0.7, 0.4, 0.3$ و 0.2 یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی از توزیع $Beta(\theta, 1)$ با تابع چگالی احتمال $f_\theta(x) = \theta\cdot x^{(\theta-1)}$ برای $0 < x < 1$ و $\theta > 0$ باشد. برآورد ناریب $2/(1+\theta)$ کدام است؟

۱) ۰٫۵
۲) ۰٫۷۵
۳) ۱
۴) ۱٫۵

۹ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید $X_1, \ldots, X_n$ یک نمونهٔ تصادفی از توزیع نرمال با میانگین μ و واریانس ۹ باشد. اگر $(\bar{X}-1, \bar{X}+1)$ یک فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد برای μ باشد، مقدار n کدام است؟ ($Z_{0.025}=2$)

۱) ۳۲۴ ۲) ۸۱ ۳) ۳۶ ۴) ۹

۱۰ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟

سه جامعهٔ نرمال با واریانس یکسان از نظر میانگین مورد مقایسه قرار می‌گیرند. خلاصهٔ اطلاعات زیر داده شده است.

مقدار (مجموع مربعات خطا، میانگین کل) = $(SSE, \bar{x})$ کدام است؟

	۱	۲	۳
اندازهٔ نمونه n_i	۳	۴	۵
میانگین نمونهٔ iام $\bar{x}_i$	۶	۸	۵
انحراف‌معیار نمونهٔ iام s_i	۰/۷	۱/۰	۱/۱

۱) (8.82, 6.25) ۲) (8.80, 6.25) ۳) (8.84, 6.33) ۴) (11.52, 6.33)

کارت خلاصهٔ فصل ۴

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ گشتاوری: $E[X](\theta)=\bar{x}$. $Beta(\theta,1)$: نااریب $2/(1+\theta)$ برابر $2(1-\bar{x})$.
- ✔ فاصلهٔ اطمینان: $\bar{x} \pm z\sigma/\sqrt{n}$ ؛ $n=(z\sigma/E)^2$ ⇐ ٪۹۰ ، 1.64 ⇐ ٪۹۵ ، 1.96 .
- ✔ α = رد با فرض H_0؛ توان = رد با فرض H_1. p-value دوطرفه: $2(1-\Phi(|z|))$. زوجی: $s_d^2 = s_x^2 + s_y^2 - 2s_xy$.
- ✔ $SSE=\Sigma(n_i-1)s_i^2$. ضریب رگرسیون را با واحدش بخوان.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۴

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۴

برگشت ← صفحهٔ ۲۴

۱. $50 \pm 1.96 \cdot 2 = (46.08, 53.92)$

۲. $(1.96 \cdot 10/2)^2 = 96.04$ ، پس **۹۷**.

۳. $\bar{x} = 4$ ، پس $\hat{\theta} = 8$.

آزمون فصل ۴ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۲۵

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰
۴	۱	۲	۲	۱	۱	۳	۳	۳	۱

۱ — گزینهٔ ۴

$72 \pm 1.96 \times 8/6 = 72 \pm 2.61$.

۲ — گزینهٔ ۱

خطای نوع اول $P(X < 0.3 \mid \theta = 5) = 0.3^5$. توان $P(X < 0.3 \mid \theta = 2) = 0.3^2$.

۳ — گزینهٔ ۲

x_2 بر حسب هزار خط است، پس ۱۰۰۰ خط یعنی $+0.05$ روز. «تغییر نمی‌دهد» غلط است. (گزینهٔ ۴: ۶۰ هزار خط ⇐ $60 \times 0.05 = 3$ روز، که درست است.)

۴ — گزینهٔ ۲

$1.64 \times 6/10 = 0.984$.

۵ — گزینهٔ ۱

$s_d^2 = 26 + 25 - 2(-24.5) = 100$ ، پس $t = 3/(10/4) = 1.2$.

۶ — گزینهٔ ۱

$\bar{x} = 0.5$. از $(\theta+1)/(\theta+2) = 0.5$ نتیجه می‌شود $\theta = 0$.

۷ — گزینهٔ ۳

$z = 2.25/(6/7) = 2.625$ ، پس $p\text{-value} \approx 0.009 < 0.1$. H_0 رد می‌شود.

۸ **گزینهٔ ۳**

$2(1 - \bar{x}) = 2(1 - 0.5) = 1$.

۹ **گزینهٔ ۳**

$2 \times 3/\sqrt{n} = 1$ ، پس $n = 36$.

۱۰ **گزینهٔ ۱**

میانگین کل $75/12 = 6.25$. $SSE = 2(0.49) + 3(1) + 4(1.21) = 8.82$.